



EVALUASI AKHIR SEMESTER GENAP 2024/2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Matakuliah / Kode : Analisis 2 / SM234402
Hari, Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu / Sifat : 100 menit / *Closed Book*
Kelas, Dosen : D. Dr. Mahmud Yunus, M.Si.
E. Dr. Sunarsini, S.Si., M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

1. Diberikan barisan fungsi $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}$.

(a) Dapatkan limit titik-demi-titik dari barisan tersebut.

(b) Apakah benar bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

Petunjuk: Selidiki jenis konvergensinya.

2. Diberikan deret fungsi $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$, $x \in [0, 1]$. Tentukan: apakah deret konvergen secara uniform di $[0, 1]$; dan apakah fungsi limitnya kontinu di $[0, 1]$?

3. Tunjukkan bahwa $A := \left\{ \frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ bukan himpunan tertutup, tetapi $A \cup \{1\}$ tertutup di $\mathbb{R}$.

4. Diberikan $X := \mathbb{R}^2$, dan suatu fungsi $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan dengan $d(P_1, P_2) = \sup\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$ untuk setiap $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Tunjukkan bahwa d mendefinisikan metrik pada $\mathbb{R}^2$.

SOLUSI

1. a) **Solusi:** Untuk setiap $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}.$$

Jika $x = 0$, maka $f_n(0) = 0$ untuk semua n . Jika $x > 0$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + nx^2} = 0$$

karena penyebut menuju tak hingga. Jadi limit titik-demi-titiknya adalah

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

untuk semua $x \in [0, 1]$.

- b) **Solusi:** Kita hitung dulu integralnya:

$$\int_0^1 \frac{x}{1 + nx^2} dx.$$

Substitusi $u = 1 + nx^2$, maka $du = 2nx dx$, sehingga

$$\int_0^1 \frac{x}{1 + nx^2} dx = \frac{1}{2n} \int_1^{1+n} \frac{1}{u} du = \frac{1}{2n} \ln(1 + n).$$

Jadi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + n)}{2n} = 0.$$

Di sisi lain, dari bagian (a) diperoleh $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, maka

$$\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

Jadi memang benar bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

Sekarang kita periksa jenis konvergensinya. Untuk $x \in [0, 1]$,

$$f'_n(x) = \frac{1 - nx^2}{(1 + nx^2)^2}.$$

Titik kritis terjadi saat $1 - nx^2 = 0$, yaitu $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$, dan

$$f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1/\sqrt{n}}{1 + n(1/n)} = \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Karena $f_n(x) \geq 0$ di $[0, 1]$, maka

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Jadi $f_n \rightarrow 0$ secara uniform di $[0, 1]$, sehingga pertukaran limit dan integral memang sah.

2. **Solusi:** Deret yang diberikan adalah

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Untuk $x = 1$, deret ini menjadi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

yaitu deret harmonik yang divergen. Jadi deret tidak konvergen titik-demi-titik pada seluruh $[0, 1]$.

Akibatnya, deret tentu tidak mungkin konvergen secara uniform pada $[0, 1]$.

Untuk $0 \leq x < 1$, deret ini memang konvergen dan jumlahnya adalah

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x),$$

tetapi pada $x = 1$ deret divergen. Jadi tidak ada fungsi limit yang terdefinisi pada seluruh $[0, 1]$.

Dengan demikian:

- deret tidak konvergen uniform pada $[0, 1]$;
- tidak ada fungsi limit kontinu pada $[0, 1]$, karena di $x = 1$ deret bahkan tidak konvergen.

3. **Solusi:** Perhatikan bahwa

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

Jadi

$$A = \left\{ 1 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Karena

$$1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1 \quad \text{ketika } n \rightarrow \infty,$$

maka 1 adalah titik limit dari A . Namun $1 \notin A$, sehingga A tidak memuat semua titik limitnya. Maka A bukan himpunan tertutup.

Sekarang tinjau

$$A \cup \{1\} = \left\{ 1 + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{1\}.$$

Himpunan ini memuat satu-satunya titik limit dari A , yaitu 1. Setiap titik $1 + \frac{1}{n}$ adalah titik terisolasi, sedangkan titik limitnya hanya 1, dan titik itu sudah dimasukkan. Jadi $A \cup \{1\}$ memuat semua titik limitnya, sehingga tertutup di $\mathbb{R}$.

4. **Solusi:** Misalkan

$$P_1 = (x_1, y_1), \quad P_2 = (x_2, y_2), \quad P_3 = (x_3, y_3).$$

Kita tunjukkan empat aksioma metrik.

1. Karena nilai mutlak selalu tak-negatif, maka

$$d(P_1, P_2) = \sup\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\} \geq 0.$$

2. Jika $P_1 = P_2$, maka $x_1 = x_2$ dan $y_1 = y_2$, sehingga

$$d(P_1, P_2) = \sup\{0, 0\} = 0.$$

Sebaliknya, jika $d(P_1, P_2) = 0$, maka

$$\sup\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\} = 0.$$

Ini hanya mungkin jika

$$|x_1 - x_2| = 0 \quad \text{dan} \quad |y_1 - y_2| = 0,$$

sehingga $x_1 = x_2$ dan $y_1 = y_2$. Jadi $P_1 = P_2$.

3. Simetri:

$$d(P_1, P_2) = \sup\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\} = \sup\{|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|\} = d(P_2, P_1).$$

4. Ketaksamaan segitiga:

$$|x_1 - x_2| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|,$$

$$|y_1 - y_2| \leq |y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|.$$

Maka

$$\sup\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\} \leq \sup\{|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|, |y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|\}.$$

Gunakan fakta

$$\sup\{a + c, b + d\} \leq \sup\{a, b\} + \sup\{c, d\},$$

maka

$$d(P_1, P_2) \leq d(P_1, P_3) + d(P_3, P_2).$$

Jadi d mendefinisikan metrik pada $\mathbb{R}^2$.